SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

ALGORITMOS

Agenda

- O que é "**lógica**" e "**lógica de programação**"
- O que são **sequências lógicas** / **algoritmos**
- **Diagramas de Atividades**
- **Práticas** para entendimento e fixação

LÓGICA & LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

"LÓGICA“ segundo o Google

Dicionário

Definições de Oxford Languages · Saiba mais

lógica

substantivo feminino

1. **FILOSOFIA**
   parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral (dedução, indução, hipótese, inferência etc.) e das operações intelectuais que visam à determinação do que é verdadeiro ou não.
2. **FIGURADO**
   tratado, compêndio de lógica.
3. maneira rigorosa de raciocinar.
   "l. implacável"
4. forma por que costuma raciocinar uma pessoa ou um grupo de pessoas ligadas por um fato de ordem social, psíquica, geográfica etc.
   "a l. do louco"
5. maneira por que necessariamente se encadeiam os acontecimentos, as coisas ou os elementos de natureza efetiva.
   "a l. das paixões"
6. encadeamento coerente de alguma coisa que obedece a certas convenções ou regras.
   "a l. do discurso musical"
7. **INFORMÁTICA**
   organização e planejamento das instruções, assertivas etc. em um algoritmo, a fim de viabilizar a implantação de um programa.

Nosso foco!

Origem

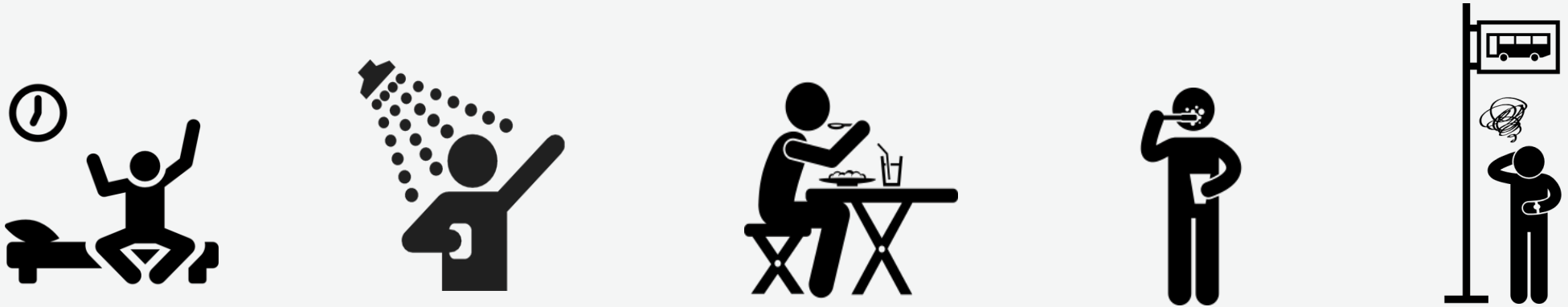
⊙ ETIM(sXIV) grego *logikḗ (tékhnḗ) 'a ciência do raciocínio, a lógica', f. fem. de logikós,ḗ,ón, pelo* latim *logĭca,ae ou logĭce,es 'id.'*

Lógica vs. Lógica de Programação

- **Lógica** é a capacidade do pensamento em diversas formas e operações intelectuais que determinam o que é verdadeiro ou falso
  - ***"Hoje está muito frio, 50ºC "*** → a lógica não está assertiva, pois 50ºC é um calor insuportável
- Já a **Lógica de Programação**, é o encadeamento de pensamentos lógicos de modo sequencial, a fim de atingir algum objetivo ao final da sequência
  - ***"Se hoje estiver frio, faça..."*** → alguma ação a ser executada pelo computador
- Na computação, essas sequências possuem diversas **instruções** que serão executadas em cada etapa, até chegar ao final do fluxo, para concretizar o resultado desejado

Instrução

- Indica uma ação/atividade a ser executada pelo computador, como:
  - *Realize o cálculo de 1 + 2;*
  - *Exiba alguma informação inserida pelo usuário;*
- Instruções devem ser **ordenadas sequencialmente** em conjunto e de **maneira lógica**, a fim de obtermos o resultado esperado
- Existe uma **sequência lógica** para a execução de qualquer processo, inclusive para as tarefas mais comuns do nosso dia-a-dia



Sequências Lógicas

Existem lógicas sequenciais até para realizar a fritura de um ovo:

1. Pegar uma frigideira
2. Colocar a frigideira no fogão;
3. Pegar o óleo; ****
4. Pegar o ovo;
5. Colocar o óleo na frigideira; ****
6. Acender o fogo;
7. Quebrar o ovo;
8. Colocar o ovo na frigideira (sem a casca);
9. Temperar o ovo; ****
10. Fritar o ovo;
11. Desligar o fogo;
12. Tirar o ovo frito da frigideira;
13. ~ Processo de comer o ovo frito;

Algoritmos

- Termo comum no mundo da computação
- Serve para definir a execução de uma tarefa ou a resolução de algum problema através de sequências lógicas **finitas**
- Algoritmos possuem a **entrada** de dados, um **processamento** dessas informações e uma **saída** ao final do fluxo de execução
  - Como uma receita, que você **entra** com os ingredientes, **processa** o modo de preparo e no final, a **saída** seria o resultado da receita (caso siga as instruções corretamente em ordem lógica)
- Passaremos a chamar as sequências lógicas que criarmos de **ALGORITMOS**

DIAGRAMAS DE ATIVIDADES

Agenda

- Definição de **Diagramas de Atividades**
- Por que aprender?
- Exemplos
- Simbologia Básica
- Programas Recomendados

Diagramas de Atividades - Definição

"Este diagrama tem por propósito focalizar um fluxo de atividades que ocorrem internamente em um processamento, dentro de um período de tempo."

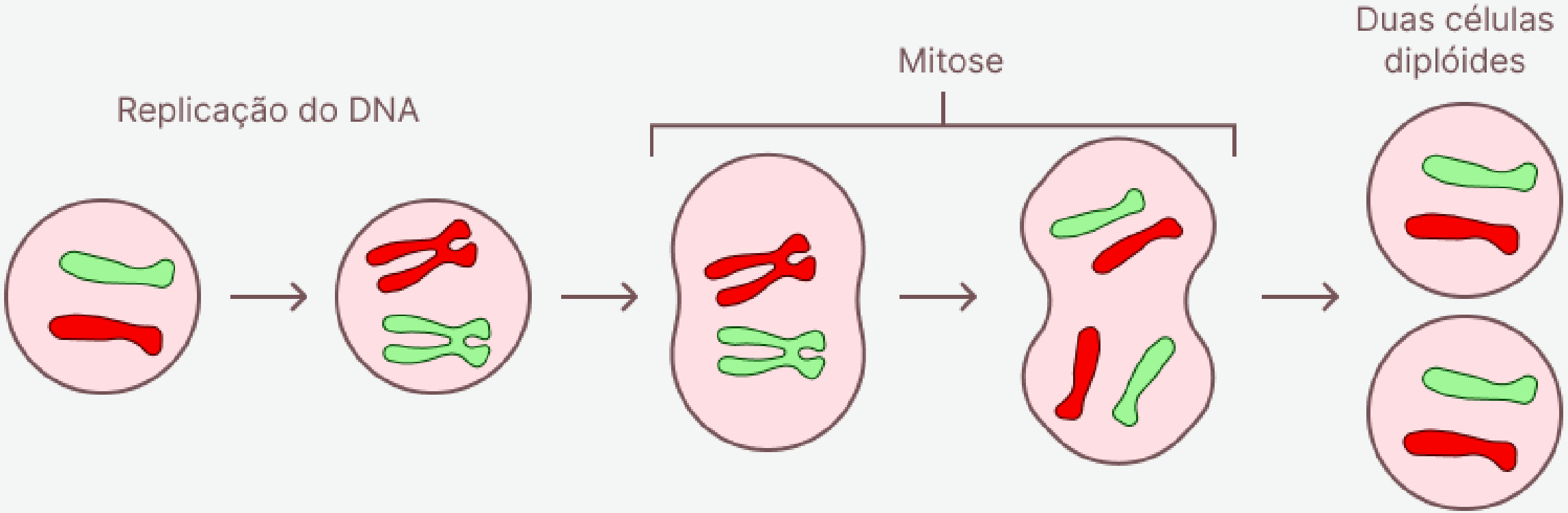
(Ana Crisitina Melo - Desenvolvendo Aplicações com UML 2.2)

Por que aprender?

- **Representações gráficas** facilitam o entendimento
- **Preparam** a mente para o raciocínio necessário para a **implementação** de algoritmos
- Diagramas de Atividades ajudam a **visualizar** os **processos** de maneira clara, visual e concisa
- Ajuda a **identificar problemas** ou melhorias na lógica ou no fluxo de trabalho

Como explicar algo complicado?

Exemplo: **processo de mitose na divisão celular**



Ferramentas - do básico ao avançado

Como aprender a andar de moto?

→

É simples, com maior liberdade e segurança para erros

Diagrama de Atividade

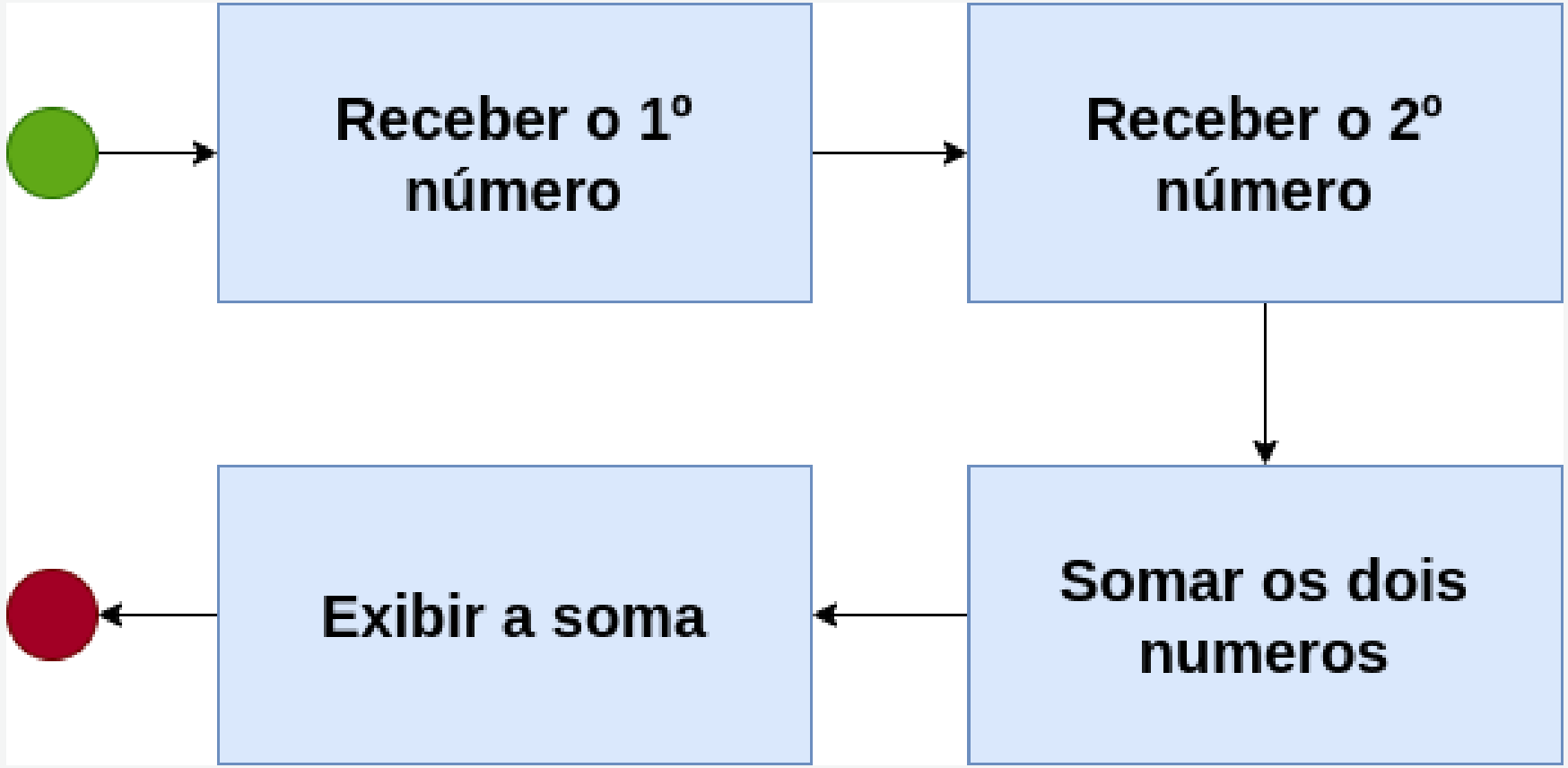
É motorizado, mais efetivo, porém menos seguro para erros

Código Javascript

Exemplo 1: Somar 2 números

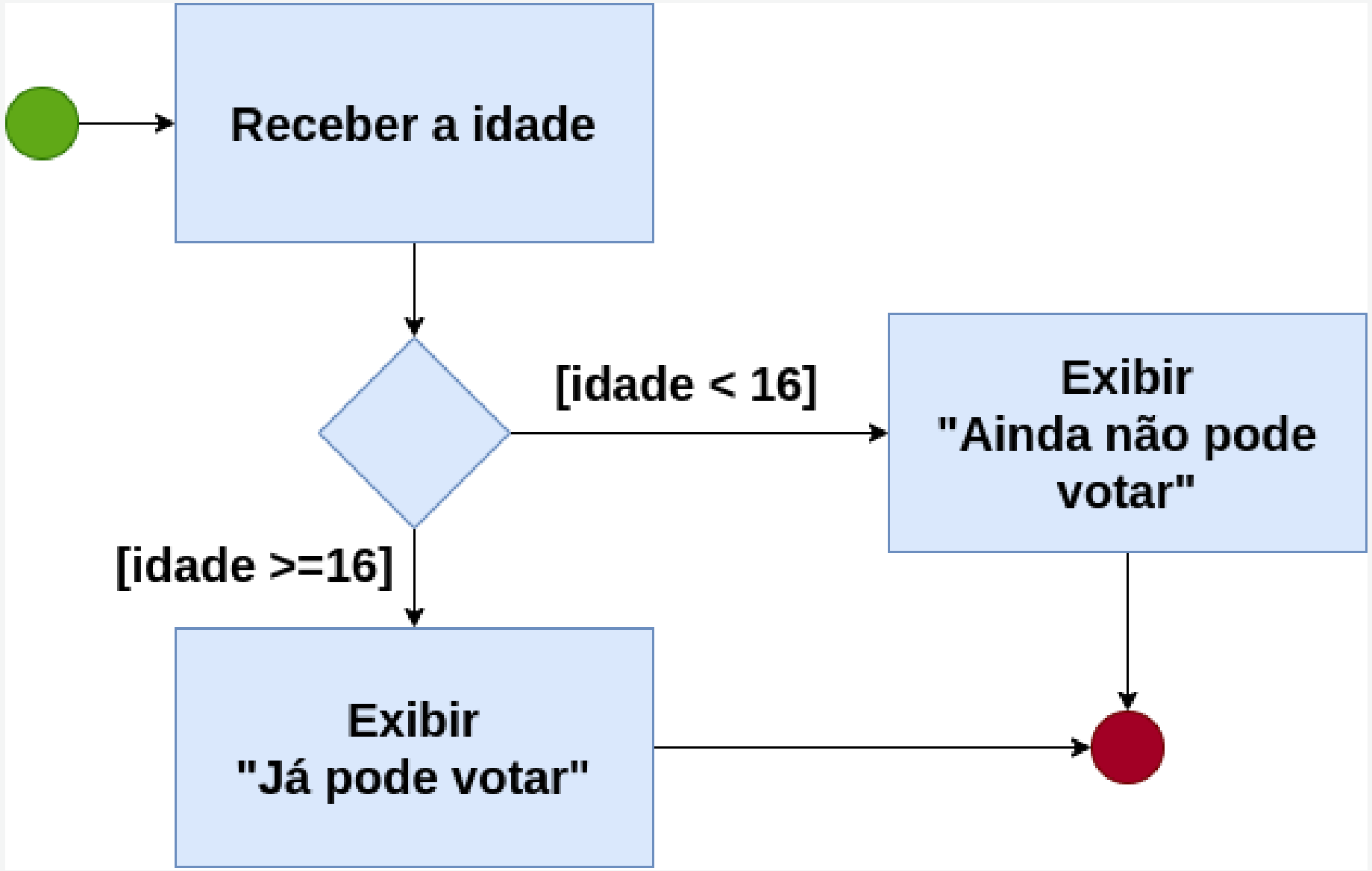
- O usuário entra com um número
- O usuário entra com outro número
- O programa exibe o valor da soma entre esses 2 números

Exemplo 1: Somar 2 números



Algoritmo de soma de dois números, com entrada dos números, processamento e saída de resposta do cálculo

Exemplo 2: Controle de Votação

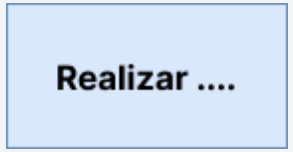


Exemplo 2: Controle de Votação

- Solicitar a idade do usuário
- Caso tenha 16 ou mais, exibir "Você já pode votar"
- Caso contrário, exibir "Você ainda não pode votar"

Algoritmo de controle de votação, com entrada de idade, decisão e saída de resposta

Simbologia Básica



ATIVIDADE - ação/verbo no infinitivo para descrição da atividade

FLUXO - mostra a sequência das atividades

CONDICIONAL - seguirá por SOMENTE 1 dos fluxos se a condição descrita for atingida

FLUXO COM DESCRIÇÃO DE CONDIÇÃO - usado junto com o losango "Condicional", onde seguirá o fluxo somente se XXX for maior que yyy

INÍCIO DA SEQUÊNCIA - obrigatório, pois toda sequência possui início!

FIM DA SEQUÊNCIA - obrigatório, afinal, todas as sequências são finitas!

Programas Recomendados

- **Sugestões de programas:**
  - Diagrams.net (Draw IO) - https://app.diagrams.net/
  - Power Point
  - Extensão "Desenhos do Google Drive" (pesquise o que está entre aspas no Google e instale a extensão)

- **Ou, o bom e velho:** lápis/caneta e papel!

"Não tenha medo de errar, pois você aprenderá a não cometer duas vezes o mesmo erro."

- Franklin Roosevelt

Agradeço
a sua atenção!

Giuliana Miniguiti França
giuliana.franca@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL